Przykładowe zadania

1. Proszę udowodnić twierdzenia 1.2.1-1.2.8.
2. W partii dziesięciu aparatów telefonicznych cztery są wadliwe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że z dwóch wylosowanych aparatów jeden okaże się wadliwy, a drugi dobry?
3. Z partii przedmiotów, wśród których jest n dobrych i m wadliwych, do kontroli pobrani w sposób losowy s sztuk. W trakcie kontroli okazało się, że k pierwszych spośród s przedmiotów jest dobrych. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo, że następny przedmiot będzie dobry.
4. Spośród 20 pytań egzaminacyjnych student zna odpowiedzi na 12 pytań. Jakie jest prawdopodobieństwo, że student zda egzamin, jeżeli obowiązuje następująca zasada: losuje się 2 pytania, w przypadku poprawnej odpowiedzi na oba pytania egzamin kończy się pozytywną oceną, w przypadku gdy tylko jedna odpowiedź była poprawna, student losuje trzecie pytanie wówczas udzielenie poprawnej odpowiedzi na trzecie pytanie jest podstawą do pozytywnej oceny.
5. W szafie znajduje się n par butów. Wybieramy z nich $2r < n$ butów. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że
   (a) nie ma ani jednej pary,
   (b) znajduje się dokładnie jedna para,
   (c) znajdują się dokładnie dwie pary.
6. Przy okrągłym stole usiadło w sposób przypadkowy sześć osób, wśród których znajdują się Adam i Ewa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Adam i Ewa nie siedzą koło siebie?
7. Na odcinku o długości a wybrano losowo dwa punkty. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że odległość między nimi jest mniejsza niż $\frac{a}{2}$?
8. Na nieskończoną szachownicę o boku kwadratu równym a rzucamy monetę o średnicy $2r < a$. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że moneta przetnie co najwyżej jeden bok kwadratu.
9. W koło wpisany jest kwadrat. Proszę wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, że
   (a) punkt rzucony losowo na koło znajdzie się wewnątrz kwadratu,
   (b) z pięciu punktów, rzuconych losowo na koło, jeden znajdzie się w kwadracie, a pozostałe - po jednym w każdym z czterech wycinków koła.
10. Z przedziału $\langle -1, 1\rangle$ wybieramy losowo dwa punkty x i y. Wyznaczyć, w zależności od wartości parametru $m \in \mathbf{R}$, prawdopodobieństwo zdarzenia:
    (a) $y \leq mx + 1$,
    (b) $y \leq m\,(x + 1)$.